Övning, Generics

1. En generisk kö

Detta är en fortsättning på en tidigare uppgift, från övningen om klasser och objekt, där du skrev en (icke-generisk) klass som representerar en kö. Du bör ha gjort/gått igenom den uppgiften innan du börjar med denna uppgift.

En kö, Queue, är en datastruktur där element läggs till i ena änden (enqueue) och plockas ut i andra änden (dequeue), dvs. när ett element tas bort från kön är det alltid det som legat längst i kön. Du ska nu skriva en kö-klass som är generisk, dvs. det ska vara möjligt att, när kö-objektet skapas, ange vilken typ av objekt som ska lagras i kön. Klassen ska implementeras med en intern array.

Klassen ska ha nedanstående publika gränssnitt.

- Två konstruktorer, en som tar ett argument, utgångsstorleken på den interna arrayen samt parameterlös konstruktor som skapar en intern array som har plats för 10 element.
- size,
- isEmpty,
- enqueue, som lägger till ett nytt element sist i kön. Om den interna arrayen är full ska en ny, med dubbel storlek, skapas och elementen kopieras över till denna – att utöka arrayen ska utföras av en privat hjälpmetod, resize.
- dequeue, som returnerar, och tar bort, det element som legat längst tid i kön.
- peek, som returnerar en referens till det element som legat längst tid i kön, utan att ta bort detta.
- toString, som returnerar en textrepresentation av kön (användbart när klassen testas).

Skriv också en klass med en main-metod som testar köns funktionalitet.

Fördjupning – arrayer av ”okänd typ”

I Java bygger generics, bakom kulisserna, på att alla klasser ärver av supertypen Object. Arrayer, även för objekt-referenser, ingår dock inte i denna arvshierarki, vilket gör att arrayer av ”okänd typ” måste behandlas speciellt i Java. T.ex. kan en generisk metod returnera T[], men om man efter anropet försöker göra en ”down cast” till en konkret typ kastas en exception.

Vill vi skriva en metod som returnerar en kopia av den interna arrayen behöver metoden, vid anropet, en indikation på vilken typ den returnerade arrayen har, t.ex. att metoden tar en konkret array av ”rätt typ” vid anropet.

Metodens signatur blir

```
public T[] getAll(T[] arr)
```

Skriv och testa en sådan metod.